

Чек-лист

Тригонометрические уравнения,
теорема Безу
и логарифмические неравенства

Комплексное повторение заданий
повышенного уровня ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

11 августа 2026 г.



1. Главная стратегия занятия

На занятии повторялись три взаимосвязанных навыка повышенного уровня:

- преобразование тригонометрического уравнения к алгебраическому;
- разложение кубического многочлена с помощью корня и теоремы Безу;
- решение логарифмического неравенства с обязательным учётом ОДЗ;
- отбор корней тригонометрического уравнения на заданном промежутке.

Главный принцип: сначала привести задачу к стандартному виду, затем применять соответствующий алгоритм.

2. Тригонометрическое уравнение: унификация функций

- ☐ Убедитесь, что во всех тригонометрических функциях стоит один и тот же аргумент.
- ☐ Посмотрите, можно ли выразить одну функцию через другую.

Основное тождество:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Отсюда:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x.$$

Если в уравнении преобладает $\cos x$, удобно выразить через него $\sin^2 x$.

Ключевой пример

Решить:

$$2 \cos^2 x + \sin^2 x = 2 \cos^3 x.$$

Используем

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x.$$

Тогда

$$2 \cos^2 x + 1 - \cos^2 x = 2 \cos^3 x,$$

то есть

$$2 \cos^3 x - \cos^2 x - 1 = 0.$$

Вводим замену

$$t = \cos x.$$

Обязательно фиксируем ограничение:

$$-1 \leq t \leq 1.$$

Получаем:

$$2t^3 - t^2 - 1 = 0.$$

3. Замена $t = \cos x$: что нельзя забывать

При замене

$$t = \cos x$$

всегда выполняется

$$t \in [-1; 1].$$

При замене

$$t = \sin x$$

также:

$$t \in [-1; 1].$$

Это ограничение необходимо учитывать после решения алгебраического уравнения.

Например, если после преобразований получилось

$$t = 2,$$

такой корень отбрасывается, поскольку

$$2 \notin [-1; 1].$$

4. Теорема Безу и поиск корня многочлена

Для многочлена $P(t)$:

$$P(a) = 0 \iff P(t) \text{ делится на } t - a.$$

Иными словами, если число a является корнем многочлена, то

$$t - a$$

является его множителем.

Для многочлена с целыми коэффициентами любой целый корень является делителем свободного члена.

Например, для

$$2t^3 - t^2 - 1$$

целые кандидаты:

$$t = \pm 1.$$

Проверяем:

$$P(1) = 2 - 1 - 1 = 0.$$

Следовательно,

$$t = 1$$

— корень, а многочлен делится на

$$t - 1.$$

Важное различие

Теорема Безу отвечает на вопрос:

$$P(a) = 0 \Rightarrow t - a \text{ — множитель.}$$

Правило о делителях свободного члена помогает подобрать кандидатов на целый корень.

5. Деление многочлена уголком

Разделим

$$2t^3 - t^2 - 1$$

на

$$t - 1.$$

Полезно явно записывать отсутствующий член:

$$2t^3 - t^2 + 0t - 1.$$

Последовательно получаем:

$$\frac{2t^3 - t^2 + 0t - 1}{t - 1} = 2t^2 + t + 1.$$

Следовательно,

$$2t^3 - t^2 - 1 = (t - 1)(2t^2 + t + 1).$$

Уравнение принимает вид

$$(t - 1)(2t^2 + t + 1) = 0.$$

Первая скобка:

$$t - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 1.$$

Для второй:

$$2t^2 + t + 1 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = 1 - 8 = -7 < 0.$$

Действительных корней нет.

Итак,

$$t = 1.$$

6. Обратная замена

Возвращаемся к

$$t = \cos x.$$

Получаем:

$$\cos x = 1.$$

Общее решение:

$$x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Почему период 2π : значение $\cos x = 1$ достигается после каждого полного оборота.

7. Отбор корней на промежутке

Пусть требуется выбрать корни

$$x = 2\pi n$$

на промежутке

$$-\frac{7\pi}{2} \leq x \leq -2\pi.$$

Подставляем общий корень в двойное неравенство:

$$-\frac{7\pi}{2} \leq 2\pi n \leq -2\pi.$$

Делим все части на $2\pi > 0$:

$$-\frac{7}{4} \leq n \leq -1.$$

Поскольку

$$n \in \mathbb{Z},$$

получаем

$$n = -1.$$

Следовательно,

$$x = -2\pi.$$

Алгоритм отбора

1. Запишите заданный промежуток как двойное неравенство.
2. Вместо x подставьте общий вид корня.
3. Выразите целочисленный параметр n или k .
4. Выберите только целые значения параметра.
5. Подставьте их в формулу корня.

8. Ещё один пример с теоремой Безу

Рассмотрим:

$$3t^3 + t^2 - 4t - 2 = 0.$$

Свободный член равен -2 , поэтому среди целых кандидатов:

$$\pm 1, \quad \pm 2.$$

Проверяем $t = 1$:

$$3 + 1 - 4 - 2 = -2 \neq 0.$$

Проверяем $t = -1$:

$$-3 + 1 + 4 - 2 = 0.$$

Значит,

$$t = -1$$

— корень, и многочлен делится на

$$t + 1.$$

После деления:

$$3t^3 + t^2 - 4t - 2 = (t + 1)(3t^2 - 2t - 2).$$

Поэтому:

$$(t + 1)(3t^2 - 2t - 2) = 0.$$

Корни:

$$t = -1,$$

а также

$$3t^2 - 2t - 2 = 0.$$

$$D = (-2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 28,$$

$$t = \frac{2 \pm \sqrt{28}}{6} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}.$$

Если эта замена возникла из

$$t = \cos x \quad \text{или} \quad t = \sin x,$$

после решения необходимо дополнительно проверить условие

$$-1 \leq t \leq 1.$$

9. Логарифмические неравенства: обязательный алгоритм

Для выражения

$$\log_a f(x)$$

должны выполняться условия:

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad f(x) > 0.$$

Если основание постоянно и корректно, основное внимание уделяется телам логарифмов.

Для сравнения

$$\log_a f(x) \geq \log_a g(x)$$

при

$$a > 1$$

получаем:

$$f(x) \geq g(x),$$

при обязательных условиях

$$f(x) > 0, \quad g(x) > 0.$$

Если

$$0 < a < 1,$$

знак неравенства меняется:

$$\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \iff f(x) \leq g(x).$$

10. ОДЗ логарифмического неравенства

Рассмотрим:

$$\log_{11}(2x^2 + 1) + \log_{11}\left(\frac{1}{32x} + 1\right) \geq \log_{11}\left(\frac{x}{16} + 1\right).$$

Основание:

$$11 > 1,$$

поэтому оно допустимо и функция логарифма возрастает.

ОДЗ определяется по исходному выражению.

Первое условие:

$$2x^2 + 1 > 0.$$

Оно выполняется при всех

$$x \in \mathbb{R}.$$

Второе:

$$\frac{1}{32x} + 1 > 0.$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\frac{1 + 32x}{32x} > 0.$$

Критические точки:

$$x = -\frac{1}{32}, \quad x = 0.$$

Отсюда:

$$x \in \left(-\infty; -\frac{1}{32}\right) \cup (0; +\infty).$$

Третье:

$$\frac{x}{16} + 1 > 0,$$

то есть

$$x > -16.$$

Пересечение всех условий:

$$x \in \left(-16; -\frac{1}{32}\right) \cup (0; +\infty).$$

11. Метод интервалов для дробного неравенства

Для неравенства вида

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 0$$

нельзя просто умножать обе части на выражение $g(x)$, если его знак заранее неизвестен.

Причины:

- $g(x)$ может обращаться в ноль;
- $g(x)$ может быть положительным или отрицательным;
- при умножении на отрицательное выражение знак неравенства должен измениться.

Надёжный путь:

1. перенести всё в одну сторону;
2. привести к одной дроби;
3. найти нули числителя;
4. найти нули знаменателя;
5. отметить их на числовой прямой;
6. определить знаки на промежутках;
7. выбрать нужные интервалы.

12. Решение основного логарифмического неравенства

Используем свойство:

$$\log_a u + \log_a v = \log_a(uv),$$

которое допустимо на ОДЗ.

Получаем:

$$\log_{11} \left[(2x^2 + 1) \left(\frac{1}{32x} + 1 \right) \right] \geq \log_{11} \left(\frac{x}{16} + 1 \right).$$

Так как

$$11 > 1,$$

сравниваем тела:

$$(2x^2 + 1) \left(\frac{1}{32x} + 1 \right) \geq \frac{x}{16} + 1.$$

Приводим дроби к удобному виду:

$$\frac{(2x^2 + 1)(1 + 32x)}{32x} - \frac{x + 16}{16} \geq 0.$$

Общий знаменатель:

$$32x.$$

Получаем:

$$\frac{(2x^2 + 1)(1 + 32x) - 2x(x + 16)}{32x} \geq 0.$$

Раскрываем скобки:

$$(2x^2 + 1)(1 + 32x) = 2x^2 + 64x^3 + 1 + 32x.$$

Следовательно,

$$2x^2 + 64x^3 + 1 + 32x - 2x^2 - 32x = 64x^3 + 1.$$

Имеем:

$$\frac{64x^3 + 1}{32x} \geq 0.$$

Числитель:

$$64x^3 + 1 = 0 \implies x^3 = -\frac{1}{64} \implies x = -\frac{1}{4}.$$

Знаменатель:

$$32x = 0 \implies x = 0.$$

Точка $x = 0$ всегда исключается.

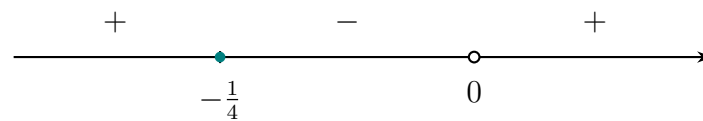
13. Числовая прямая

Для

$$\frac{64x^3 + 1}{32x} \geq 0$$

получаем критические точки

$$-\frac{1}{4}, \quad 0.$$



Следовательно, без учёта ОДЗ:

$$x \in \left(-\infty; -\frac{1}{4}\right] \cup (0; +\infty).$$

Теперь пересекаем это множество с ОДЗ:

$$\left(-16; -\frac{1}{32}\right) \cup (0; +\infty).$$

Получаем окончательный ответ:

$$x \in \left(-16; -\frac{1}{4}\right] \cup (0; +\infty).$$

14. Кубический корень и знак числа

Для нечётной степени отрицательное число допустимо:

$$\sqrt[3]{-a} = -\sqrt[3]{a}.$$

Например:

$$x^3 = -\frac{1}{64} \implies x = -\frac{1}{4}.$$

Для корня чётной степени в действительных числах:

$$\sqrt{-a}$$

при $a > 0$ смысла не имеет.

Важно различать:

$$x^2 = -4$$

— действительных решений нет;

$$x^3 = -8$$

— имеет решение

$$x = -2.$$

15. Типичные ошибки

- Забыть ограничение после замены

$$t = \sin x \quad \text{или} \quad t = \cos x.$$

- Проверять ОДЗ уже преобразованного выражения. ОДЗ определяется по исходной записи.
- Умножать неравенство на выражение с переменной, знак которого неизвестен.
- Включать корень знаменателя в ответ.
- Забывать менять знак при умножении или делении неравенства на отрицательное число.
- Терять скобки при вычитании многочленов.
- Путать делитель свободного члена с гарантированным корнем. Делители — только кандидаты.
- После нахождения одного корня кубического многочлена останавливаться. Нужно выделить линейный множитель и решить оставшееся квадратное уравнение.
- Не проверять дискриминант оставшегося квадратного множителя.

- Отбирать тригонометрические корни “на глаз”, когда надёжнее записать двойное неравенство.

16. Краткий алгоритм перед экзаменом

1. Тригонометрия: унифицируйте аргументы и функции.

2. Замена: при $t = \sin x$ или $t = \cos x$ сразу запишите

$$t \in [-1; 1].$$

3. Кубический многочлен: проверьте простые целые делители свободного члена.

4. Найден корень a : используйте множитель

$$t - a.$$

5. Разделите многочлен и решите оставшийся квадратный множитель.

6. Вернитесь к тригонометрической переменной и получите общий вид x .

7. Для промежутка проведите отбор через двойное неравенство.

8. Для логарифмов сначала выпишите ОДЗ.

9. Дробное неравенство приведите к одной дроби и примените метод интервалов.

10. Перед ответом пересеките решение преобразованного неравенства с ОДЗ.

Тренировочный блок

Уровни: 1–3 — средние; 4–9 — выше среднего; 10 — сложная.

Решения в этом разделе не приводятся. Рекомендуется оформлять все существенные преобразования и ограничения.

1. Средняя. Решите уравнение

$$2 \cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

2. Средняя. Разложите на множители многочлен

$$t^3 - 2t^2 - t + 2,$$

используя подбор целого корня и теорему Безу.

3. Средняя. Решите неравенство

$$\log_3(x + 2) \geq \log_3(5 - x).$$

4. Выше среднего. Решите уравнение

$$2 \cos^3 x - \cos^2 x - 1 = 0.$$

5. Выше среднего. Найдите все корни уравнения

$$3t^3 + t^2 - 4t - 2 = 0.$$

6. Выше среднего. Решите уравнение

$$4 \cos^3 x - \cos^2 x - \cos x = 0.$$

7. Выше среднего. Из общего решения

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

выберите все корни, принадлежащие промежутку

$$-\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{3}.$$

8. Выше среднего. Решите неравенство

$$\log_5(x+4) + \log_5(x-1) \geq \log_5(2x+6).$$

9. Выше среднего. Решите неравенство

$$\log_{1/2}(x+3) \leq \log_{1/2}(7-x).$$

10. Сложная. Решите неравенство

$$\log_{11}(2x^2+1) + \log_{11}\left(\frac{1}{8x}+1\right) \geq \log_{11}\left(\frac{x}{4}+1\right).$$

Ответы к тренировочному блоку

Перед сверкой ответа проверьте ОДЗ, знаки на интервалах и допустимость значений после тригонометрической замены.

Таблица 1: Краткие ответы

№ Ответ

1

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

2

$$(t-1)(t-2)(t+1).$$

3

$$x \in \left[\frac{3}{2}; 5 \right).$$

4

$$x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

5

$$t = -1, \quad t = \frac{1 - \sqrt{7}}{3}, \quad t = \frac{1 + \sqrt{7}}{3}.$$

6

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n,$$

или

$$x = \pm \arccos \frac{1 + \sqrt{17}}{8} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

7

$$x \in \left\{ -\frac{11\pi}{6}, -\frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}.$$

8

$$x \in \left[\frac{1 + \sqrt{41}}{2}; +\infty \right).$$

9

$$x \in [2; 7).$$

10

$$x \in \left(-4; -\frac{1}{2} \right] \cup (0; +\infty).$$